

总问题：运输能力 · 调度 · 通信保障 · 资源配置 四问协同

O01 临时调度中心 · 15 个服务区 · 80 个不可拆货箱 · A/B/C 三型共 8 架 · 中继机 R01/R02

四问分解与约束识别



问题一
单点往返能力与货箱组批

核心决策

最大安全载荷 q^* ；货箱组批划分与机型指派

约束识别

货箱不可拆、每箱一次、不跨区组批；载质量 $\leq q^*$ ；装载体积 $\leq V_g$ ；往返能耗 $\leq (1-\rho)E^{use}$

求解方法

单调方程二分求根；剩余数量向量精确动态规划；字典序 $N \rightarrow E \rightarrow T$

问题二
异构多点多架次调度

核心决策

访问顺序、机型、执行无人机、共享电池与架次开始时刻

约束识别

8 架实体机上限；共享电池 A/B/C 各 6/4/4 组且用后充至 100%；首批截止与期望送达；返航安全余量

求解方法

构造（独立装箱 + 同型节约合并）+ 局部搜索（迁移/交换/2-opt/机型替换/架次拆分）

问题三
通信约束下运输与中继联合调度

核心决策

中继悬停位置、飞行海拔、服务时段与能源组件分配

约束识别

全程连续通信；直连不可用须"运输—中继—G01"两段同时可用；悬停离地 $\leq 300\text{ m}$ 且位于 DEM 覆盖内；能源组件 6 组

求解方法

轨迹 5 s 步长采样 $\rightarrow$ 附录 3 遮挡与双向预算判定 $\rightarrow$ 贪心集合覆盖布点 $\rightarrow$ 运输与中继迭代收敛

问题四
救援任务分区与资源配置

核心决策

2 组与 3 组任务分区；各组独立执行的资源需求

约束识别

每区必属且仅属一组；同架次多区须同组；资源不得跨组调配；组内独立核算无人机、电池、中继与能源组件

求解方法

以问题三联合方案为基准分区 $\rightarrow$ 逐组独立资源核算 $\rightarrow$ 规模/冗余/均衡/缺口四维比较

耦合关系与数据继承



问题一 $\rightarrow$ 问题二

提供 q^* 、航段能耗与时间口径，构成问题二能量与时间约束的直接输入

问题二 $\rightarrow$ 问题三

架次路线与载荷剖面决定通信缺口的采样集合与分布

问题三 $\rightarrow$ 问题四

联合调度方案是任务分区与独立资源核算的基准

问题四 $\rightarrow$ 问题二三

资源缺口结论回流，约束机型构成与中继机队规模

四问共用的公共物理口径



附录 2 航段与能耗

等效航程 $L(q)$ 随载荷 3/2 次幂衰减；爬升附加能耗按总质量与爬升效率计

附录 3 链路判定

30 m DEM 视线遮挡判定；双向链路预算取两方向门限的较小值

两阶段等效充电

SOC 90% 为分界，快充段占等效完全充电时间的 65%，慢充段占 35%